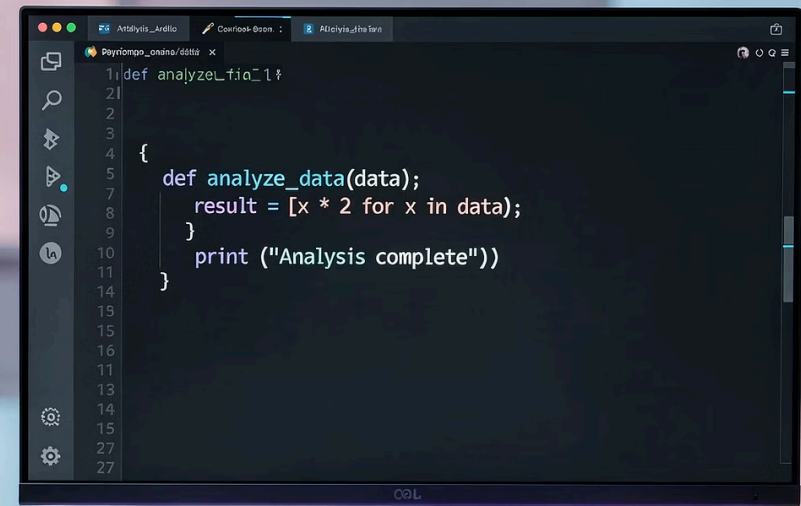


Variáveis, Entrada e Saída

ALGORITMOS

PYTHON + VS CODE

Bem-vindo à primeira aula de Algoritmos! Hoje vamos explorar os fundamentos essenciais de qualquer programa: como **armazenar informações**, como **receber dados do usuário** e como **exibir resultados** na tela. Esses conceitos são a base de tudo que vem a seguir.



Objetivo da Aula

Ao final desta aula, você será capaz de criar programas simples que interagem com o usuário. Nosso foco está em três pilares fundamentais:



Variáveis

Compreender como armazenar e manipular dados na memória do programa.



Entrada de Dados

Aprender a receber informações digitadas pelo usuário usando `input()`.



Saída de Dados

Dominar a exibição de resultados formatados com `print()`.

Variáveis

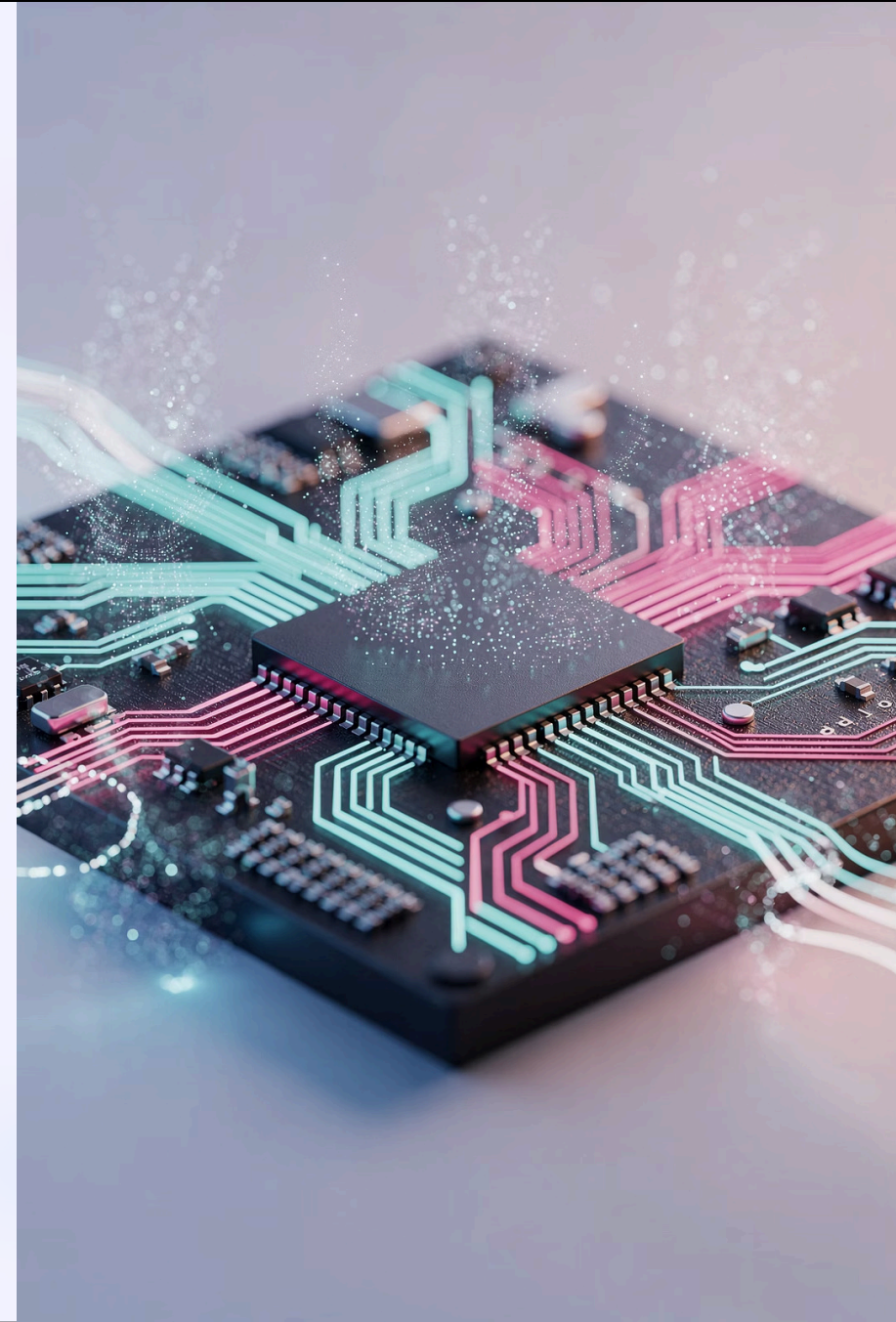
Uma **variável** é um espaço reservado na memória do computador onde você pode guardar um valor. Pense nela como uma caixa com uma etiqueta: a etiqueta é o nome da variável, e o conteúdo da caixa é o valor armazenado.

Como funciona?

Quando você escreve `nome = "Ana"`, o Python reserva um espaço na memória, armazena o texto "Ana" e associa esse espaço ao nome `nome`. A partir daí, sempre que usar `nome`, o Python buscará esse valor automaticamente.

Regras para nomear

- Comece com letra ou `_` (nunca número)
- Use apenas letras, números e `_`
- Evite acentos e espaços
- Python diferencia maiúsculas de minúsculas



Tipos de Dados em Python

O Python é uma linguagem de **tipagem dinâmica**: você não precisa declarar o tipo da variável – o interpretador identifica automaticamente com base no valor atribuído. Os quatro tipos mais usados no início são:

1

int — Inteiro

Números sem casas decimais. Ex: `idade = 20`, `ano = 2024`

10

float — Decimal

Números com ponto flutuante. Ex: `altura = 1.75`, `nota = 9.5`

2

str — Texto

Sequência de caracteres entre aspas. Ex: `nome = 'Ana'`

00

bool — Booleano

Apenas dois valores possíveis: `True` ou `False`. Muito usado em condições.

Exemplo Prático: Declarando Variáveis

Código

```
# Declarando variáveis de tipos diferentes
```

```
nome = 'Ana'      # str
```

```
idade = 20        # int
```

```
altura = 1.65     # float
```

```
ativo = True      # bool
```

```
# Verificando o tipo de cada variável
```

```
print(type(nome))  # <class 'str'>
```

```
print(type(idade)) # <class 'int'>
```

```
print(type(altura)) # <class 'float'>
```

```
print(type(ativo)) # <class 'bool'>
```

O que acontece aqui?

Cada linha atribui um valor a uma variável. O Python identifica o tipo automaticamente. A função `type()` revela o tipo de qualquer variável – muito útil para depurar o código!



Você pode reatribuir uma variável a qualquer momento, inclusive mudando o tipo do valor.



Entrada de Dados com input()

A função `input()` pausa a execução do programa e aguarda que o usuário **digite algo e pressione Enter**. O texto digitado é então retornado e pode ser armazenado em uma variável.

⚠ Ponto Crucial: Sempre retorna str

Independentemente do que o usuário digitar – um número, uma data ou qualquer coisa – o `input()` **sempre retorna uma string**. Se você precisa de um número, é obrigatório fazer a conversão explícita.

Sintaxe básica

```
variavel = input('Mensagem para o usuário: ')
```

A mensagem dentro dos parênteses é exibida como um **prompt** para guiar o usuário sobre o que deve digitar.

Conversão de Tipos

Como o `input()` sempre retorna `str`, precisamos **converter** o valor para o tipo adequado antes de usar em operações numéricas. As funções de conversão mais comuns são:

Funções de Conversão

`int()`

Converte para número inteiro.

Ex: `int('20') → 20`

`float()`

Converte para decimal.

Ex: `float('1.75') → 1.75`

Na prática

```
# SEM conversão (erro ao somar)
```

```
valor = input('Digite um número: ')
```

```
# valor é '5' (string), não 5
```

```
# COM conversão (correto)
```

```
valor = int(input('Digite um número: '))
```

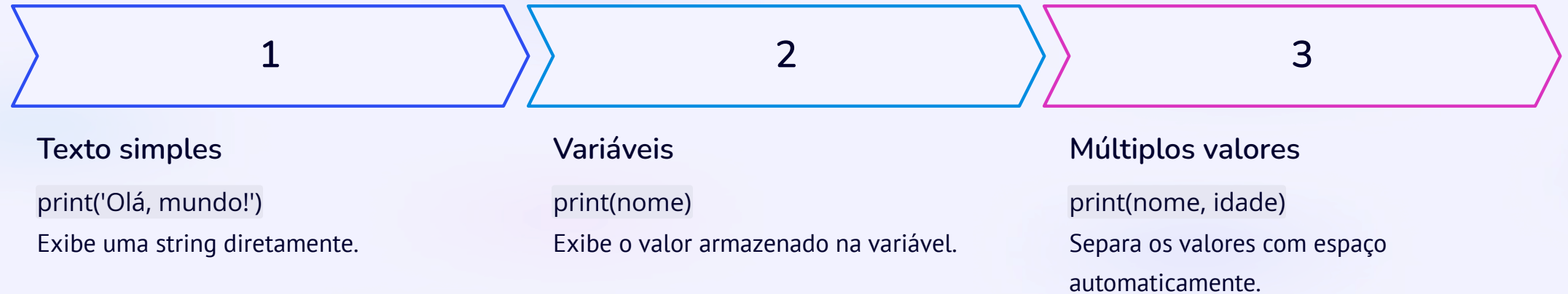
```
# agora valor é 5 (inteiro)
```

```
resultado = valor + 10
```

```
print(resultado) # 15
```

Saída de Dados com `print()`

A função `print()` é a principal forma de **exibir informações** na tela. Ela é extremamente flexível: aceita textos, números, variáveis e combinações de todos eles.



📄 💡 Use `print()` estrategicamente durante o desenvolvimento para verificar os valores das variáveis e depurar seu programa.

f-strings: Formatação Poderosa

O que são f-strings?

As **f-strings** (formatted string literals) são a forma mais moderna e elegante de formatar texto em Python. Basta colocar um **f** antes das aspas e usar `{variavel}` diretamente dentro do texto.

Disponíveis a partir do Python 3.6, são mais legíveis e eficientes que as formas antigas de concatenação.

Exemplos

```
nome = 'Ana'
idade = 20
altura = 1.65
```

```
# f-string básica
print(f'Nome: {nome}')
# → Nome: Ana
```

```
# Com múltiplas variáveis
print(f'{nome} tem {idade} anos')
# → Ana tem 20 anos
```

```
# Com expressão dentro
print(f'Nasceu em {2026 - idade}')
# → Nasceu em 2004
```

Exemplo Completo: Juntando Tudo

Veja como variáveis, entrada e saída se combinam em um programa funcional e interativo:

```
# Programa completo: cadastro simples
nome = input('Digite seu nome: ')
idade = int(input('Digite sua idade: '))
altura = float(input('Digite sua altura (m): '))

# Cálculo simples
ano_nascimento = 2024 - idade

# Exibindo resultados formatados
print()
print(f'=== Dados de {nome} ===')
print(f'Idade: {idade} anos')
print(f'Altura: {altura}m')
print(f'Ano de nascimento: {ano_nascimento}')
```

Saída esperada

```
Digite seu nome: Ana
Digite sua idade: 20
Digite sua altura (m): 1.65
```

```
=== Dados de Ana ===
Idade: 20 anos
Altura: 1.65m
Ano de nascimento: 2004
```

Observe a conversão com `int()` e `float()`, e o uso de f-strings para formatar a saída.

Executando seu Programa

Com o arquivo salvo como `aula01.py` no VSCode, abra o terminal integrado e execute o comando:

```
python aula01.py
```

01

Crie o arquivo

No VSCode, crie um novo arquivo e salve com a extensão `.py`, por exemplo: `aula01.py`

03

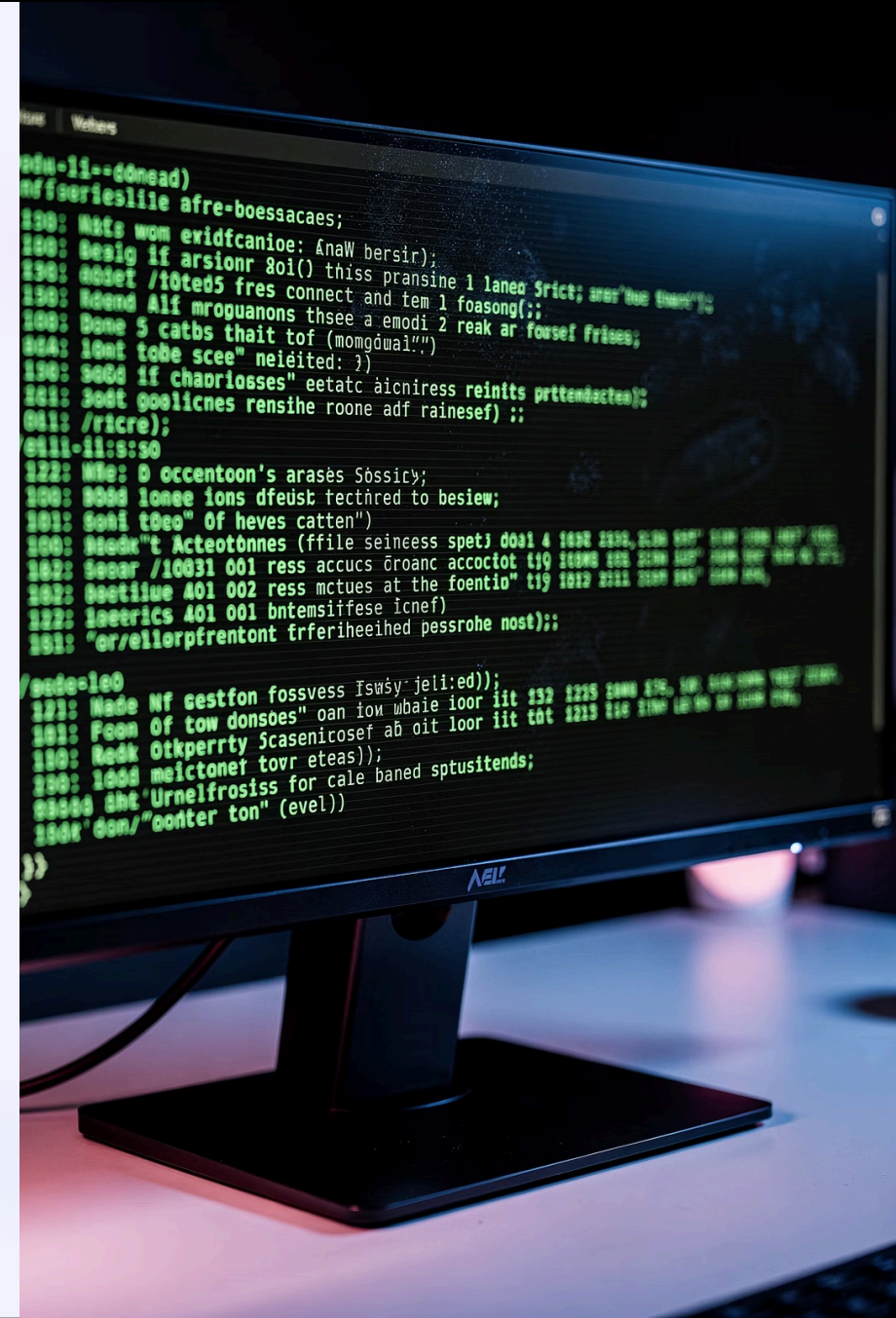
Execute

Digite `python aula01.py` e pressione Enter. O programa será executado e aguardará sua entrada.

02

Abra o terminal

Use o atalho `Ctrl + `` (acento grave) para abrir o terminal integrado do VSCode.



Exercícios Práticos

Coloque em prática o que você aprendeu! Resolva os exercícios abaixo, salvando cada um em um arquivo `.py` separado e testando no terminal.

1 Apresentação

Peça ao usuário seu nome e cidade natal. Exiba: *"Olá, [nome]!
Você é de [cidade]."*

2 Calculadora de Idade

Receba o ano de nascimento do usuário e calcule quantos anos ele tem em 2026. Exiba o resultado com f-string.

3 Média de Notas

Leia três notas (float) de um aluno e exiba a média formatada com duas casas decimais usando f-string.

4 Conversão de Temperatura

Receba uma temperatura em Celsius e converta para Fahrenheit. Fórmula: $F = C \times 1.8 + 32$

  **Desafio bônus:** Combine todos os exercícios em um único programa de cadastro completo com múltiplas informações e saída bem formatada!